

May 22, 2021

CHAPITRE III : MATRICES

CONTENTS

1. Représentations matricielles	2
2. Produit matriciel	10
3. Changement de base	15
4. Le déterminant	19

1. REPRÉSENTATIONS MATRICIELLES

Les matrices à coefficients dans K sont des tableaux rectangulaires formés d'éléments de K . Une matrice à m lignes et n colonnes est de la forme

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

avec les $a_{i,j} \in K$. Le choix de bases permet d'associer à une application linéaire $f : E \rightarrow F$ une matrice qui encode toute l'information relative à f : c'est une *représentation matricielle*. Les matrices sont un outil pratique très utile en algèbre linéaire. Elles servent à calculer efficacement en s'affranchissant de la nature des espaces vectoriels considérés.

Soient E et F des K -espaces vectoriels non nuls de dimension finie. Soient

$$n = \dim E \quad \text{et} \quad m = \dim F.$$

On fixe une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E et une base $C = (v_1, \dots, v_m)$ de F .

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Nous allons associer à f une matrice à m lignes et n colonnes dont les coefficients sont dans K . Tout vecteur $u \in E$ s'écrit de façon unique

$$u = x_1 e_1 + \dots + x_j e_j + \dots + x_n e_n \quad \text{avec } x_1, \dots, x_j, \dots, x_n \in K.$$

Les $(x_1, \dots, x_n)$ sont les coordonnées de u dans la base B . Par linéarité de f on a

$$f(u) = x_1 f(e_1) + \dots + x_j f(e_j) + \dots + x_n f(e_n).$$

Par conséquent f est complètement déterminée par les $f(e_j)$: il suffit de les connaître tous pour trouver $f(u)$ pour chaque $u \in E$.

D'autre part, tout vecteur $v \in F$ s'écrit de façon unique

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_i v_i + \dots + a_m v_m \quad \text{avec } a_1, \dots, a_i, \dots, a_m \in K.$$

On applique ce principe à tous les $f(e_j)$, $1 \leq j \leq n$. Pour cela nous devons effectuer un double indexage sur les scalaires en jeu : un indice j correspondant au vecteur $f(e_j)$ et un indice i correspondant à sa i -ème coordonnée dans la base $C = (v_1, \dots, v_m)$. De plus, les coordonnées des vecteurs sont disposées en colonne. On obtient ainsi un tableau de coordonnées à m lignes et n colonnes :

	$f(e_1)$	$f(e_2)$	$\dots$	$f(e_j)$	$\dots$	$f(e_n)$
v_1	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$\dots$	$a_{1,j}$	$\dots$	$a_{1,n}$
v_2	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$\dots$	$a_{2,j}$	$\dots$	$a_{2,n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
v_i	$a_{i,1}$	$a_{i,2}$	$\dots$	$a_{i,j}$	$\dots$	$a_{i,n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
v_m	$a_{m,1}$	$a_{m,2}$	$\dots$	$a_{m,j}$	$\dots$	$a_{m,n}$

Définition 1.1. La matrice de $f : E \rightarrow F$ relativement aux bases $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E et $C = (v_1, \dots, v_m)$ de F est

$$M_C^B(f) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,j} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

L'indice i compte les lignes et l'indice j compte les colonnes. Une notation plus compacte est

$$M_C^B(f) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Par définition on a donc

$$M_C^B(f) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \Leftrightarrow f(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq m} a_{i,j} v_i \quad \text{pour tout } 1 \leq j \leq n.$$

L'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients dans K est noté $M_{m,n}(K)$. Lorsque $m = n$ on note $M_n(K) = M_{n,n}(K)$ l'ensemble des matrices carrées de taille n . Dans le cas particulier où $E = F$ et $B = C$, on écrit simplement $M_B(f) = M_B^B(f) \in M_n(K)$.

Exemple 1.2. Soient $B = (e_1, e_2, e_3) = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ la base standard de $\mathbb{R}^3$ et $C = (v_1, v_2) = ((1, 0), (0, 1))$ la base standard de $\mathbb{R}^2$. Les coordonnées des vecteurs dans ces bases coïncident avec leurs composantes.

- Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x - z, 2y + z)$.
On a $f(e_1) = (1, 0) = v_1$, $f(e_2) = (0, 2) = 2v_2$, et $f(e_3) = (-1, 1) = -v_1 + v_2$. Donc

$$M_C^B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

- Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y) \mapsto (y, 2x - y, -x + y)$.
On a $g(v_1) = (0, 2, -1) = 2e_2 - e_3$ et $g(v_2) = (1, -1, 1) = e_1 - e_2 + e_3$. Donc

$$M_B^C(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{R}).$$

- Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (x, 3x - y)$.
On a $h(v_1) = (1, 3) = v_1 + 3v_2$ et $h(v_2) = (0, -1) = -v_2$. Donc

$$M_C(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

- Soit $\ell : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (2y + z, 2x - 2y - 3z, -x + 2y + 2z)$.
On a $\ell(e_1) = 2e_2 - e_3$, $\ell(e_2) = 2e_1 - 2e_2 + 2e_3$, et $\ell(e_3) = e_1 - 3e_2 + 2e_3$. Donc

$$M_B(\ell) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Exemple 1.3. La matrice dans la base standard d'une rotation d'angle θ de $\mathbb{R}^2$ est

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Pour $\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ on obtient respectivement $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, et $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Exemple 1.4. La matrice de l'application linéaire nulle $E \rightarrow F$, $u \mapsto 0_F$ est la matrice de $M_{m,n}(K)$ dont tous les coefficients sont nuls, appelée matrice nulle. Cela ne dépend pas des bases B et C choisies. Par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice nulle de $M_2(\mathbb{R})$.

Exemple 1.5. La matrice de l'identité $\text{Id}_E : E \rightarrow E$, $u \mapsto u$ est la matrice de $M_n(K)$ dont tous les coefficients diagonaux $a_{j,j}$ valent 1 et tous les autres sont nuls. En effet, on a $\text{Id}_E(e_j) = e_j$ pour tout $1 \leq j \leq n$. Noter que cela ne dépend pas de la base B choisie ; pour cette raison cette matrice est appelée matrice identité de taille n et notée $\mathbb{1}_n \in M_n(K)$. Par exemple

$$\mathbb{1}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbb{1}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.6. Soit $C = (v_1, v_2)$ une base de $\mathbb{R}^2$; alors $\mathbb{R}^2 = \langle v_1 \rangle \oplus \langle v_2 \rangle$. Soit $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la projection sur $\langle v_1 \rangle$ parallèlement à $\langle v_2 \rangle$. Alors $p(v_1) = v_1$ et $p(v_2) = 0_{\mathbb{R}^2}$, donc la matrice de p dans la base C est

$$M_C(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Prenons $v_1 = (1, 0)$ et $v_2 = (1, 1)$; alors (v_1, v_2) est libre et constitue bien une base de $\mathbb{R}^2$. Soit maintenant $B = (e_1, e_2) = ((1, 0), (0, 1))$ la base standard de $\mathbb{R}^2$. On a $e_1 = v_1$ et $e_2 = -v_1 + v_2$, d'où $p(e_1) = e_1$ et $p(e_2) = p(-v_1 + v_2) = -p(v_1) + p(v_2) = -v_1 = -e_1$. La matrice de p dans la base B est donc

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On voit ainsi que la matrice d'une application linéaire est susceptible de changer lorsque l'on change la base dans laquelle elle est représentée. Ce phénomène est étudié dans la section 3.

Soit maintenant une matrice $A \in M_{m,n}(K)$. Nous allons lui associer une application linéaire $f : E \rightarrow F$ à l'aide des bases $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E et $C = (v_1, \dots, v_m)$ de F . Pour cela il suffit de faire le chemin inverse de la construction précédente. Notons $a_{i,j}$ les coefficients de A , de sorte que

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,j} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(K).$$

Une application linéaire $f : E \rightarrow F$ étant complètement déterminée par sa valeur sur chaque vecteur de la base B , il suffit de spécifier les n vecteurs $f(e_1), \dots, f(e_n)$ de F en utilisant la matrice A . Pour tout $1 \leq j \leq n$, on pose

$$f(e_j) = a_{1,j}v_1 + \dots + a_{m,j}v_m = \sum_{1 \leq i \leq m} a_{i,j}v_i \in F.$$

Les coefficients de la j -ème colonne de A sont donc les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base C . Soit $u \in E$ dont les coordonnées dans la base B sont les $(x_1, \dots, x_n)$; on a donc $u = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$. La linéarité impose $f(u) = x_1f(e_1) + \dots + x_nf(e_n)$, d'où

$$f(u) = \sum_{1 \leq j \leq n} x_j f(e_j) = \sum_{1 \leq j \leq n} x_j \left(\sum_{1 \leq i \leq m} a_{i,j}v_i \right) = \sum_{1 \leq i \leq m} \left(\sum_{1 \leq j \leq n} a_{i,j}x_j \right) v_i.$$

Par conséquent, si $(x_1, \dots, x_n)$ sont les coordonnées de u dans la base B , alors celles de $f(u)$ dans la base C sont les $(c_1, \dots, c_m)$ avec

$$c_i = a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,n}x_n = \sum_{1 \leq j \leq n} a_{i,j}x_j \quad \text{pour tout } 1 \leq i \leq m.$$

On obtient ainsi une application linéaire $f = L_C^B(A) : E \rightarrow F$ à partir de $A \in M_{m,n}(K)$.

Les constructions $f \mapsto M_C^B(f)$ et $A \mapsto L_C^B(A)$ sont clairement inverses l'une de l'autre : pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$ et pour toute matrice $A \in M_{m,n}(K)$ on a

$$L_C^B(M_C^B(f)) = f \quad \text{et} \quad M_C^B(L_C^B(A)) = A.$$

Elle établissent donc une bijection entre l'ensemble des applications linéaires $E \rightarrow F$ et l'ensemble des matrices de $M_{m,n}(K)$. Cette bijection dépend du choix des bases B et C .

Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire avec $M_C^B(f) = (a_{i,j}) \in M_{m,n}(K)$. Soit $u = x_1e_1 + \dots + x_ne_n \in E$. On trouve matriciellement les coordonnées de $f(u)$ dans la base C de la façon suivante. Rappelons que le *produit scalaire* de deux vecteurs $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ et $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$ est

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \in K.$$

Lorsque l'on a une matrice à m lignes et n colonnes, chaque ligne est de longueur n . On peut donc effectuer le produit scalaire de chaque ligne par un vecteur colonne de même taille n . Le résultat produit m scalaires que l'on dispose en colonne :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n \end{pmatrix} \in K^m.$$

Pour tout $1 \leq i \leq m$, la i -ème coordonnée obtenue est

$$a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \dots + a_{i,n}x_n = \sum_{1 \leq j \leq n} a_{i,j}x_j.$$

On retrouve ainsi les coordonnées de $f(u)$ dans la base C à l'aide de celles de u dans la base B et de la matrice $M_C^B(f)$:

$$f\left(\sum_{1 \leq j \leq n} x_j e_j\right) = \sum_{1 \leq i \leq m} \left(\sum_{1 \leq j \leq n} a_{i,j} x_j\right) v_i.$$

Exemple 1.7. Retrouvons matriciellement les applications linéaires de l'exemple 1.2.

- On retrouve $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x - z, 2y + z)$ par

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - z \\ 2y + z \end{pmatrix}.$$

- On retrouve $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y) \mapsto (y, 2x - y, -x + y)$ par

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 2x - y \\ -x + y \end{pmatrix}.$$

- On retrouve $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (x, 3x - y)$ par

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 3x - y \end{pmatrix}.$$

- On retrouve $\ell : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (2y + z, 2x - 2y - 3z, -x + 2y + 2z)$ par

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y + z \\ 2x - 2y - 3z \\ -x + 2y + 2z \end{pmatrix}.$$

Le noyau de f s'obtient en résolvant le système linéaire

$$(S) \quad \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \dots + a_{m,n}x_n = 0. \end{cases}$$

En effet, on a $f(\sum_{1 \leq j \leq n} x_j e_j) = \sum_{1 \leq i \leq m} (\sum_{1 \leq j \leq n} a_{i,j} x_j) v_i = 0_F$ ssi $\sum_{1 \leq j \leq n} a_{i,j} x_j = 0$ pour tout $1 \leq i \leq m$, puisque $(v_1, \dots, v_m)$ est libre. On obtient donc

$$\text{Ker}(f) = \{x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in E \mid (x_1, \dots, x_n) \text{ est solution de } (S)\}.$$

Rappelons que l'image de f est le sous-espace vectoriel de F engendré par les $f(e_j)$, $1 \leq j \leq n$:

$$\text{Im}(f) = \langle f(e_1), \dots, f(e_n) \rangle.$$

Lorsque la matrice de f est suffisamment simple il est possible de déterminer le noyau et l'image de f sans écrire son expression explicite et sans passer par la résolution d'un système : c'est l'avantage de la représentation matricielle. Le théorème du rang apporte une aide précieuse.

Exemple 1.8. Soient $B = (e_1, e_2, e_3) = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ la base standard de $\mathbb{R}^3$ et $C = (v_1, v_2) = ((1, 0), (0, 1))$ la base standard de $\mathbb{R}^2$. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire dont la matrice relativement aux bases B et C est

$$M_C^B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

Alors $e_2 \in \text{Ker}(f)$ puisque la deuxième colonne est nulle. Donc $\langle e_2 \rangle \subseteq \text{Ker}(f)$. De plus

$$\text{Im}(f) = \langle f(e_1), f(e_2), f(e_3) \rangle = \langle f(e_1), f(e_3) \rangle = \langle (1, 0), (1, 2) \rangle.$$

Comme $((1, 0), (1, 2))$ est libre, on trouve $\dim \text{Im}(f) = 2$; en particulier f est surjective. Par le théorème du rang, on obtient $\dim \text{Ker}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im}(f) = 3 - 2 = 1$. Donc $\text{Ker}(f) = \langle e_2 \rangle$. Exercice : retrouver ces résultats en explicitant $f(x, y, z)$.

Exemple 1.9. Soit $B = (e_1, e_2, e_3) = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ la base standard de $\mathbb{R}^3$. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice dans la base B est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

On a $e_3 \in \text{Ker}(f)$ car la troisième colonne est nulle. De plus, la première colonne étant égale à la deuxième, on a $f(e_1) = f(e_2)$. On en déduit que $f(e_1 - e_2) = 0_{\mathbb{R}^3}$, c'est-à-dire $e_1 - e_2 \in \text{Ker}(f)$. Donc $\langle e_1 - e_2, e_3 \rangle \subseteq \text{Ker}(f)$. La suite $(e_1 - e_2, e_3)$ étant libre, on obtient $\dim \text{Ker}(f) \geq 2$. Or l'application f n'est pas nulle (sinon tous les coefficients de sa matrice seraient nuls), donc $\dim \text{Ker}(f) \neq 3$. Par conséquent $\dim \text{Ker}(f) = 2$ et $(e_1 - e_2, e_3)$ est une base de $\text{Ker}(f)$.

Par le théorème du rang $\dim \text{Im}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker}(f) = 3 - 2 = 1$. De plus $f(e_1) = e_2 + e_3 \in \text{Im}(f)$, donc $(e_2 + e_3)$ est une base de $\text{Im}(f)$. On peut aussi trouver l'image par

$$\text{Im}(f) = \langle f(e_1), f(e_2), f(e_3) \rangle = \langle f(e_1), f(e_2) \rangle = \langle f(e_1) \rangle = \langle e_2 + e_3 \rangle.$$

Exercice : retrouver ces résultats en explicitant $f(x, y, z)$.

Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(K)$. Soit $\lambda \in K$. Les opérations

$$\begin{aligned} A + B &\stackrel{\text{def}}{=} (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \\ \text{et} \quad \lambda.A &\stackrel{\text{def}}{=} (\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \end{aligned}$$

munissent $M_{m,n}(K)$ d'une structure de K -espace vectoriel, dont le neutre est la matrice nulle (celle dont tous les coefficients sont nuls). On peut donc former des combinaisons linéaires de matrices de même taille.

Exemple 1.10. Dans $M_{2,3}(\mathbb{R})$ on a

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Comme les opérations s'effectuent coefficient par coefficient, le K -espace vectoriel $M_{m,n}(K)$ est isomorphe à K^{nm} . Ils sont donc de même dimension, d'où

$$\dim M_{m,n}(K) = nm.$$

En particulier la dimension d'un K -espace vectoriel de matrices carrées est un carré :

$$\dim M_n(K) = n^2.$$

Soit $E_{i,j} \in M_{m,n}(K)$ la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui de la i -ème ligne et j -ème colonne qui vaut 1. Alors $(E_{i,j} ; 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ est une base de $M_{m,n}(K)$.

Exemple 1.11. Une base de $M_2(\mathbb{R})$ est

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Soient maintenant des applications linéaires $f, g : E \rightarrow F$ et $\lambda \in K$. On définit la somme $f + g$ et la multiplication scalaire $\lambda.f$ par :

$$\forall u \in E, \quad (f + g)(u) \stackrel{\text{def}}{=} f(u) + g(u) \quad \text{et} \quad (\lambda.f)(u) \stackrel{\text{def}}{=} \lambda f(u).$$

Comme $f(u) + g(u) \in F$ et $\lambda f(u) \in F$ pour tout $u \in E$, on obtient des applications $E \rightarrow F$.

Lemma 1.12. Soient $f, g : E \rightarrow F$ linéaires et $\lambda \in K$. Les applications $f + g : E \rightarrow F$, $u \mapsto f(u) + g(u)$ et $\lambda.f : E \rightarrow F$, $u \mapsto \lambda f(u)$ sont linéaires.

Proof. C'est une simple vérification. Soient $u, v \in E$ et $a, b \in K$. Alors

$$\begin{aligned} (f + g)(au + bv) &= f(au + bv) + g(au + bv) && \text{par définition de } f + g \\ &= af(u) + bf(v) + ag(u) + bg(v) && \text{car } f \text{ et } g \text{ sont linéaires} \\ &= a(f(u) + g(u)) + b(f(v) + g(v)) \\ &= a(f + g)(u) + b(f + g)(v) && \text{par définition de } f + g. \end{aligned}$$

Donc $f + g$ est linéaire. Les arguments pour $\lambda.f$ sont similaires et laissés au lecteur. $\square$

L'ensemble des applications linéaires de E vers F est noté

$$\text{Hom}_K(E, F) \stackrel{\text{def}}{=} \{f : E \rightarrow F \mid f \text{ est linéaire}\}.$$

Le symbole Hom_K signifie homomorphisme K -linéaire. Une autre notation répandue est $\mathcal{L}(E, F)$. Le lemme 1.12 montre que les opérations $+$ et $\cdot$ sur $\text{Hom}_K(E, F)$ sont internes, c'est-à-dire

$$f, g \in \text{Hom}_K(E, F) \quad \text{et} \quad \lambda \in K \quad \Rightarrow \quad f + g \in \text{Hom}_K(E, F) \quad \text{et} \quad \lambda.f \in \text{Hom}_K(E, F).$$

Elles munissent l'ensemble $\text{Hom}_K(E, F)$ d'une structure de K -espace vectoriel, dont le neutre est l'application nulle $E \rightarrow F$, $u \mapsto 0_F$. Cela découle de la définition même de ces opérations et du fait que F est un K -espace vectoriel.

Remark 1.13. La structure d'espace vectoriel sur $\text{Hom}_K(E, F)$ est exactement celle qui rend linéaires toutes les applications d'évaluation en un vecteur $u \in E$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_K(E, F) &\longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(u). \end{aligned}$$

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $C = (v_1, \dots, v_m)$ une base de F . Soient $f, g : E \rightarrow F$ linéaires et $\lambda, \mu \in K$. Alors

$$M_C^B(\lambda.f + \mu.g) = \lambda.M_C^B(f) + \mu.M_C^B(g).$$

Proof. On vérifie que les n colonnes des matrices sont égales à droite et à gauche. Soient

$$M_C^B(f) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \quad \text{et} \quad M_C^B(g) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(K).$$

Soit $1 \leq j \leq n$. Les coefficients de la j -ème colonne de $\lambda.M_C^B(f) + \mu.M_C^B(g)$ sont les $\lambda a_{i,j} + \mu b_{i,j}$ pour $1 \leq i \leq m$. D'autre part, on a

$$\begin{aligned} (\lambda.f + \mu.g)(e_j) &= \lambda f(e_j) + \mu g(e_j) \\ &= \lambda \left(\sum_{1 \leq i \leq m} a_{i,j} v_i \right) + \mu \left(\sum_{1 \leq i \leq m} b_{i,j} v_i \right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq m} (\lambda a_{i,j} + \mu b_{i,j}) v_i. \end{aligned}$$

Les coefficients de la j -ème colonne de $M_C^B(\lambda.f + \mu.g)$ sont donc aussi les $\lambda a_{i,j} + \mu b_{i,j}$. □

La représentation matricielle relativement à B et C est donc une application linéaire

$$\begin{aligned} M_C^B : \text{Hom}_K(E, F) &\longrightarrow M_{m,n}(K) \\ f &\longmapsto M_C^B(f). \end{aligned}$$

Cette application est bijective, d'inverse $A \mapsto L_C^B(A)$. On obtient ainsi le résultat suivant.

Theorem 1.14. *L'application M_C^B établit une bijection linéaire $\text{Hom}_K(E, F) \xrightarrow{\sim} M_{m,n}(K)$.*

En particulier f est l'application nulle si et seulement si sa matrice $M_C^B(f)$ est nulle, et $f = g$ si et seulement si $M_C^B(f) = M_C^B(g)$. De plus, les K -espaces vectoriels $\text{Hom}_K(E, F)$ et $M_{m,n}(K)$ étant isomorphes, ils sont de même dimension. On obtient

$$\dim \text{Hom}_K(E, F) = (\dim E)(\dim F).$$

Par exemple $\dim \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2) = 6$. Lorsque $E = F$ on note

$$\text{End}_K(E) \stackrel{\text{def}}{=} \{f : E \rightarrow E \mid f \text{ est linéaire}\}.$$

Le symbole End_K signifie endomorphisme K -linéaire ; une autre notation est $\mathcal{L}(E)$. En prenant $B = C$ le théorème 1.14 donne un isomorphisme linéaire

$$\begin{aligned} M_B : \text{End}_K(E) &\xrightarrow{\sim} M_n(K) \\ f &\longmapsto M_B(f). \end{aligned}$$

On en déduit

$$\dim \text{End}_K(E) = (\dim E)^2.$$

Par exemple $\dim \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3) = 9$.

2. PRODUIT MATRICIEL

Le produit des matrices $A = (a_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq \ell \\ 1 \leq k \leq m}} \in M_{\ell,m}(K)$ et $B = (b_{k,j})_{\substack{1 \leq k \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(K)$ est

$$AB = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq \ell \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{\ell,n}(K) \quad \text{avec} \quad c_{i,j} = \sum_{1 \leq k \leq m} a_{i,k} b_{k,j}.$$

Le coefficient de la i -ème ligne et j -ème colonne de AB est le produit scalaire de la i -ème ligne de A avec la j -ème colonne de B . Pour que cela ait un sens, il faut que les lignes de A et les colonnes de B soient de même longueur (ici m). On obtient ainsi une multiplication matricielle

$$M_{\ell,m}(K) \times M_{m,n}(K) \longrightarrow M_{\ell,n}(K) \\ (A, B) \longmapsto AB.$$

Attention : le produit matriciel AB n'est défini que lorsque le nombre colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Exemple 2.1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 1 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.2.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Remark 2.3. Un vecteur colonne de taille m peut être vu comme une matrice à m lignes et 1 colonne. Le produit matriciel généralise l'opération permettant de retrouver une application linéaire matriciellement. Par exemple

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ x + y \end{pmatrix}.$$

La multiplication des matrices s'effectue de la même manière en procédant colonne par colonne pour la matrice à droite du produit.

Pour les matrices carrées on obtient une loi de composition interne

$$M_n(K) \times M_n(K) \longrightarrow M_n(K) \\ (A, B) \longmapsto AB.$$

Le coefficient de AB en position i, j est le produit scalaire de la i -ème ligne de A avec la j -ème colonne de B : si $A = (a_{i,k})_{1 \leq i,k \leq n}$ et $B = (b_{k,j})_{1 \leq k,j \leq n} \in M_n(K)$, ce coefficient est

$$c_{i,j} = a_{i,1}b_{1,j} + \dots + a_{i,n}b_{n,j} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{i,k}b_{k,j}.$$

Noter que pour des matrices carrées $A, B \in M_n(K)$ les deux produits AB et BA ont un sens. Cependant $AB \neq BA$ en général.

Exemple 2.4. Les matrices carrées ne commutent pas en général :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le produit de deux matrices non nulles peut être nul, même si elles commutent :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.5. Les matrices $\lambda \cdot \mathbb{1}_n$ avec $\lambda \in K$ commutent avec toutes les matrices. En effet, $(\lambda \cdot \mathbb{1}_n)A = A(\lambda \cdot \mathbb{1}_n) = \lambda \cdot A$. Par exemple

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & \lambda \end{pmatrix}.$$

Le produit matriciel dans $M_n(K)$ vérifie les propriétés suivantes : pour tous $A, B, C \in M_n(K)$ et pour tout $\lambda \in K$, on a

- $A(BC) = (AB)C$
- $A\mathbb{1}_n = \mathbb{1}_n A = A$
- $\lambda \cdot (AB) = (\lambda \cdot A)B = A(\lambda \cdot B)$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$.

Noter que la matrice $\mathbb{1}_n$ est neutre pour la multiplication. Ainsi $M_n(K)$ est non seulement un K -espace vectoriel mais aussi un *anneau* (non commutatif dès que $n \geq 2$).

Remark 2.6. Ces propriétés sont aussi valables pour des matrices non carrées, à condition que tous les produits soient bien définis. Par contre $M_{m,n}(K)$ n'est pas un anneau si $m \neq n$.

De même, le K -espace vectoriel $\text{End}_K(E)$ est muni de la composition

$$\begin{aligned} \text{End}_K(E) \times \text{End}_K(E) &\longrightarrow \text{End}_K(E) \\ (f, g) &\longmapsto f \circ g. \end{aligned}$$

Elle vérifie les propriétés suivantes : pour tous $f, g, h \in \text{End}_K(E)$ et pour tout $\lambda \in K$, on a

- $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$
- $f \circ \text{Id}_E = \text{Id}_E \circ f = f$
- $\lambda \cdot (f \circ g) = (\lambda \cdot f) \circ g = f \circ (\lambda \cdot g)$
- $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$
- $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$.

L'identité Id_E est neutre pour la composition. On a donc une structure d'anneau sur $\text{End}_K(E)$.

La multiplication des matrices correspond à la composition des applications linéaires : si B est une base de E alors

$$\boxed{M_B(f \circ g) = M_B(f)M_B(g).}$$

Proof. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$. Soient $M_B(f) = (a_{i,k})_{1 \leq i,k \leq n}$ et $M_B(g) = (b_{k,j})_{1 \leq k,j \leq n} \in M_n(K)$. Pour tout $1 \leq j \leq n$ on a

$$\begin{aligned} (f \circ g)(e_j) &= f\left(\sum_{1 \leq k \leq n} b_{k,j} e_k\right) \\ &= \sum_{1 \leq k \leq n} b_{k,j} f(e_k) \\ &= \sum_{1 \leq k \leq n} b_{k,j} \left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,k} e_i\right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{1 \leq k \leq n} a_{i,k} b_{k,j}\right) e_i. \end{aligned}$$

Donc $M_B(f \circ g) = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ avec $c_{i,j} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{i,k} b_{k,j}$. Par définition du produit matriciel, les coefficients de $M_B(f)M_B(g)$ sont aussi les $c_{i,j}$. Par conséquent $M_B(f \circ g) = M_B(f)M_B(g)$. $\square$

On obtient ainsi le théorème fondamental suivant.

Theorem 2.7. *Soit B une base de E . L'isomorphisme linéaire*

$$\begin{aligned} M_B : \text{End}_K(E) &\xrightarrow{\sim} M_n(K) \\ f &\longmapsto M_B(f) \end{aligned}$$

vérifie $M_B(f \circ g) = M_B(f)M_B(g)$ pour tous $f, g \in \text{End}_K(E)$ et $M_B(\text{Id}_E) = \mathbb{1}_n$.

Cela signifie que M_B est non seulement un isomorphisme de K -espace vectoriel mais aussi un isomorphisme d'anneau.

Example 2.8. Soit B la base standard de $\mathbb{R}^2$. Soient $f, g \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ telles que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $g(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+3y \\ 2x \end{pmatrix}$. Par conséquent

$$(f \circ g)(x, y) = f(g(x, y)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x+3y \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x+6y \\ 3x+3y \end{pmatrix}.$$

Donc $M_B(f \circ g) = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$. On le retrouve matriciellement par

$$M_B(f \circ g) = M_B(f)M_B(g) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Example 2.9. Soit $p \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ la projection sur $\langle v_1 \rangle$ parallèlement à $\langle v_2 \rangle$, où $C = (v_1, v_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$. Alors $M_C(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (voir exemple 1.6). La relation $p \circ p = p$ équivaut à $M_C(p)^2 = M_C(p)$, ce qui se retrouve matriciellement par

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Remark 2.10. La compatibilité entre la composition des applications linéaires et le produit matriciel est valable dans la situation plus générale suivante, où l'on a indiqué la dimension et la base choisie au-dessus de chaque espace vectoriel :

$$\begin{array}{ccccc} B & & C & & D \\ n & & m & & \ell \\ E & \xrightarrow{f} & F & \xrightarrow{g} & G. \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

Alors $M_D^C(g) \in M_{\ell, m}(K)$, $M_C^B(f) \in M_{m, n}(K)$, et

$$\boxed{M_D^C(g) M_C^B(f) = M_D^B(g \circ f)} \in M_{\ell, n}(K).$$

La preuve est similaire à celle faite ci-dessus, qui correspond au cas où $E = F = G$ et $B = C = D$.

Example 2.11. Dans l'exemple 1.2 on a $g \circ f = \ell$ et $f \circ g = h$. On le retrouve matriciellement dans l'exemple 2.2. Exercice : vérifier ces assertions.

Une matrice $A \in M_n(K)$ est *inversible* si et seulement si il existe $B \in M_n(K)$ telle que

$$AB = BA = \mathbb{1}_n.$$

Lorsque c'est le cas B est unique et notée A^{-1} : c'est la matrice inverse de A . On verra dans la section 4 qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Example 2.12. Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Si $\det(A) = ad - bc \neq 0$ la matrice A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Exercice : vérifier que $AA^{-1} = A^{-1}A = \mathbb{1}_2$.

Le théorème 2.7 implique qu'une application linéaire $f : E \rightarrow E$ est bijective si et seulement si sa matrice $M_B(f)$ est inversible :

$$\boxed{f \text{ bijective} \Leftrightarrow M_B(f) \text{ inversible.}}$$

Ce critère ne dépend pas de la base B choisie.

Proof. f est bijective ssi il existe $g \in \text{End}_K(E)$ telle que $f \circ g = g \circ f = \text{Id}_E$. Par le théorème 2.7 cela équivaut à $M_B(f)M_B(g) = M_B(g)M_B(f) = \mathbb{1}_n$, c'est-à-dire $M_B(f)$ est inversible. $\square$

Cette preuve montre que si f est bijective, la matrice son inverse est l'inverse de sa matrice :

$$\boxed{M_B(f^{-1}) = M_B(f)^{-1}.$$

Example 2.13. Les rotations de $\mathbb{R}^2$ sont bijectives : l'inverse d'une rotation d'angle θ est la rotation d'angle $-\theta$. Dans la base standard de $\mathbb{R}^2$ (voir exemple 1.3) cela se traduit par

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}^{-1}.$$

L'ensemble des applications linéaires bijectives $E \xrightarrow{\sim} E$ est noté

$$\text{Aut}_K(E) \underset{\text{def}}{=} \{f \in \text{End}_K(E) \mid f \text{ est bijective}\}$$

et celui des matrices carrées inversibles est noté

$$GL_n(K) \underset{\text{def}}{=} \{A \in M_n(K) \mid A \text{ est inversible}\}.$$

Le symbole Aut_K signifie automorphisme K -linéaire, et le symbole GL signifie groupe linéaire. De fait, $\text{Aut}_K(E)$ muni de la composition ainsi que $GL_n(K)$ muni de la multiplication sont des groupes, dont les neutres sont respectivement Id_E et $\mathbb{1}_n$. Ces groupes ne sont pas abéliens pour $n \geq 2$. Le théorème 2.7 montre que l'application M_B induit un isomorphisme de groupe

$$\begin{aligned} \text{Aut}_K(E) &\xrightarrow{\sim} GL_n(K) \\ f &\longmapsto M_B(f). \end{aligned}$$

3. CHANGEMENT DE BASE

Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $C = (v_1, \dots, v_n)$ des bases de E . Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow E$, on obtient alors deux représentations matricielles : $M_B(f)$ et $M_C(f) \in M_n(K)$. L'objectif de cette section est d'étudier le lien entre ces deux représentations.

Exemple 3.1. Soient les bases $B = (e_1, e_2) = ((1, 0), (0, 1))$ et $C = (v_1, v_2) = ((1, 0), (1, 1))$ de $\mathbb{R}^2$. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire dont la matrice dans la base B est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(e_1) = e_1 + e_2$ et $f(e_2) = 2e_1 + e_2$. On veut déterminer la matrice de f dans la nouvelle base C : pour cela il faut connaître les coordonnées de $f(v_1)$ et de $f(v_2)$ dans la base $C = (v_1, v_2)$. Or ce que l'on connaît, ce sont les coordonnées de $f(e_1)$ et de $f(e_2)$ dans la base $B = (e_1, e_2)$. On doit donc procéder en 3 étapes :

- on commence par écrire v_1 et v_2 dans la base $B = (e_1, e_2)$;
- grâce à cela on écrit $f(v_1)$ et $f(v_2)$ dans la base B en utilisant $M_B(f)$;
- on écrit e_1 et e_2 dans la base $C = (v_1, v_2)$ pour obtenir $f(v_1)$ et $f(v_2)$ dans cette base.

Concrètement, cela donne :

- $v_1 = e_1$ et $v_2 = e_1 + e_2$;
- $f(v_1) = f(e_1) = e_1 + e_2$ et $f(v_2) = f(e_1 + e_2) = f(e_1) + f(e_2) = 3e_1 + 2e_2$;
- $e_1 = v_1$ et $e_2 = -v_1 + v_2$, d'où $f(v_1) = v_2$ et $f(v_2) = v_1 + 2v_2$.

On trouve ainsi

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Cette procédure se traduit matriciellement de la façon suivante. La matrice de passage de la base C à la base B écrit v_1, v_2 dans la base B en mettant leurs coordonnées en colonne :

$$P_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La première colonne signifie que $v_1 = e_1$ et la deuxième colonne que $v_2 = e_1 + e_2$. La matrice de passage de la base B à la base C écrit e_1, e_2 dans la base C :

$$P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La première colonne signifie que $e_1 = v_1$ et la deuxième colonne que $e_2 = -v_1 + v_2$. Alors

$$P_C^B M_B(f) P_B^C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = M_C(f).$$

Noter que les matrices P_B^C et P_C^B sont inverses l'une de l'autre : $P_B^C P_C^B = P_C^B P_B^C = \mathbb{I}_2$.

Pour obtenir $M_C(f)$ à partir de $M_B(f)$ il faut donc suivre la procédure suivante :

- 1) écrire la base C dans la base B ;
- 2) appliquer $M_B(f)$;
- 3) écrire la base B dans la base C .

Matriciellement cela donne :

$$M_C(f) = P_C^B M_B(f) P_B^C.$$

C'est la formule du changement de base. La matrice de passage P_B^C de la base C à la base B est définie par

$$P_B^C = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \quad \text{avec } v_j = \sum_{1 \leq i \leq n} b_{i,j} e_i \quad \text{pour tout } 1 \leq j \leq n.$$

Donc les colonnes de P_B^C sont les coordonnées dans la base B des vecteurs $v_1, \dots, v_n$ de C . De façon similaire, les colonnes de la matrice P_C^B sont les coordonnées dans la base C des vecteurs $e_1, \dots, e_n$ de B .

Lemma 3.2. *Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Une application linéaire $g : E \rightarrow E$ est bijective si et seulement si $(g(e_1), \dots, g(e_n))$ est une base de E .*

Proof. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , l'image de g est

$$\text{Im}(g) = \langle g(e_1), \dots, g(e_n) \rangle.$$

Donc g est surjective ssi $\langle g(e_1), \dots, g(e_n) \rangle = E$. Par les résultats du chapitre II, g est bijective ssi elle est surjective, et $(g(e_1), \dots, g(e_n))$ est une base de E ssi elle est génératrice de E . $\square$

Reprenons maintenant les bases $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $C = (v_1, \dots, v_n)$ de E . Alors il existe une unique application linéaire $g : E \rightarrow E$ telle que

$$g(e_j) = v_j \quad \text{pour tout } 1 \leq j \leq n.$$

Par construction on a $(g(e_1), \dots, g(e_n)) = (v_1, \dots, v_n)$, donc g est bijective par le lemme 3.2. Par conséquent la matrice $M_B(g)$ est inversible (théorème 2.7). Si

$$v_j = \sum_{1 \leq i \leq n} b_{i,j} e_i \quad \text{pour tout } 1 \leq j \leq n$$

alors $M_B(g) = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ est la matrice de passage de la base C à la base B . On a donc

$$M_B(g) = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} = P_B^C \in GL_n(K).$$

De plus, g^{-1} est l'unique application linéaire $E \rightarrow E$ telle que $g^{-1}(v_j) = e_j$ pour tout $1 \leq j \leq n$. On en déduit que

$$P_C^B = M_B(g^{-1}) = M_B(g)^{-1} = (P_B^C)^{-1}.$$

Theorem 3.3 (Formule du changement de base). *Soient B et C des bases de E . Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow E$ on a*

$$M_C(f) = P_C^B M_B(f) P_B^C.$$

Proof. Notons $M_C(f) = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$; on a donc $f(v_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} v_i$ pour tout $1 \leq j \leq n$. Soit $g : E \rightarrow E$ l'unique bijection linéaire telle que $g(e_k) = v_k$ pour tout k . Alors

$$f(g(e_j)) = f(v_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} v_i = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} g(e_i) = g\left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} e_i\right).$$

Comme g est bijective, ceci équivaut à

$$g^{-1}(f(g(e_j))) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{i,j} e_i.$$

Par conséquent les coefficients de la matrice $M_B(g^{-1} \circ f \circ g)$ sont les $a_{i,j}$. On obtient donc

$$M_C(f) = M_B(g^{-1} \circ f \circ g) = M_B(g)^{-1} M_B(f) M_B(g) = P_C^B M_B(f) P_B^C.$$

□

Comme $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$ la formule du changement de base s'écrit aussi

$$\boxed{M_C(f) = P_C^B M_B(f) (P_C^B)^{-1}.}$$

Ainsi $M_C(f)$ est obtenue en conjuguant $M_B(f)$ par $P = P_C^B \in GL_n(K)$, ce que résume le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} & M_n(K) & A \\ \nearrow M_B \sim & \downarrow \wr & \downarrow \\ \text{End}_K(E) & & P A P^{-1} \\ \searrow M_C \sim & M_n(K) & \end{array}$$

Exemple 3.4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (y, x)$ la symétrie par rapport à la première bissectrice. Dans la base standard $B = (e_1, e_2) = ((1, 0), (0, 1))$ la matrice de f est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$. Alors g est bijective et g^{-1} est la rotation d'angle $-\frac{\pi}{4}$. Donc $C = (g(e_1), g(e_2)) = (v_1, v_2)$ est la base de $\mathbb{R}^2$ obtenue en faisant tourner la base standard d'un huitième de tour dans le sens trigonométrique. Les matrices de passage sont

$$M_B(g) = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = P_B^C \quad \text{et} \quad M_B(g^{-1}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = P_C^B.$$

Alors

$$M_C(f) = P_C^B M_B(f) P_B^C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $f(v_1) = v_1$ et $f(v_2) = -v_2$, ce que l'on peut retrouver par un calcul direct.

Exemple 3.5. Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ linéaire telle que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit $C = (e_1, e_1 + e_2, e_3)$; alors C est une base de $\mathbb{R}^3$ (exercice). Les matrices de passage sont

$$P_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_3(\mathbb{R}).$$

La matrice de f dans la base C est donc

$$M_C(f) = P_C^B M_B(f) P_B^C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Remark 3.6. La formule du changement de base oblige souvent à faire beaucoup de calculs. Il est parfois plus simple de calculer directement la nouvelle matrice, comme dans l'exemple suivant.

Exemple 3.7. Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ linéaire telle que

$$M_B(f) = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Soit $C = (e_1 - e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_2 + e_3) = (v_1, v_2, v_3)$; alors C est une base de $\mathbb{R}^3$ (exercice). Un calcul direct donne $f(v_1) = v_1$, $f(v_2) = v_2$, et $f(v_3) = 0_{\mathbb{R}^3}$. Donc

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Par conséquent f est la projection sur $\langle v_1, v_2 \rangle$ parallèlement à $\langle v_3 \rangle$.

4. LE DÉTERMINANT

Soient K un corps et $n \geq 1$ un entier. Pour une matrice carrée $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$, on note C_j sa j -ème colonne, que l'on voit comme un vecteur colonne de K^n :

$$C_j = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{i,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix} \in K^n,$$

et $A = [C_1, \dots, C_n]$. Par exemple si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(K)$$

alors $A = [C_1, C_2, C_3]$ avec $C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $C_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $C_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$.

Theorem 4.1. *Il existe une unique application $\det : M_n(K) \rightarrow K$ telle que :*

- (1) *Pour tout $1 \leq j \leq n$, pour tous $\lambda, \mu \in K$,*
 $\det[C_1, \dots, \lambda C_j + \mu D_j, \dots, C_n] = \lambda \det[C_1, \dots, C_j, \dots, C_n] + \mu \det[C_1, \dots, D_j, \dots, C_n].$
- (2) *S'il existe $j \neq k$ tels que $C_j = C_k$, alors $\det[C_1, \dots, C_n] = 0$.*
- (3) $\det(\mathbb{I}_n) = 1$.

L'application $\det : M_n(K) \rightarrow K$ du théorème 4.1 est le *déterminant* matriciel. Il n'existe que pour les matrices carrées. Il est caractérisé de façon unique par les trois propriétés ci-dessus, qui signifient que :

- (1) Le déterminant est linéaire en chaque colonne : il est *multilinéaire* en les colonnes.
- (2) Si deux colonnes sont égales, alors le déterminant est nul : il est *alterné* en les colonnes.
- (3) La valeur du déterminant en $\mathbb{I}_n$ est fixée et vaut 1.

Ainsi le théorème 4.1 stipule qu'il existe une unique application $M_n(K) \rightarrow K$ multilinéaire alternée en les colonnes dont la valeur sur la matrice identité est 1.

Pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$, on note

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \in K.$$

Nous allons prouver le théorème 4.1 pour $n = 2$. Le résultat dans le cas général est admis.

Proof. ($n = 2$) Supposons d'abord qu'il existe une application $\det : M_2(K) \rightarrow K$ qui satisfait les propriétés (1), (2), (3) du théorème 4.1, et montrons qu'alors elle est unique en la calculant explicitement. Soit $A \in M_2(K)$. Chaque colonne de A est combinaison linéaire de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right] = \left[a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

La linéarité (1) en la première colonne donne

$$\det(A) = a \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] + b \det \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

Puis la linéarité (1) en la deuxième colonne donne

$$\det(A) = ac \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] + ad \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] + bc \det \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] + bd \det \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

Donc la propriété (1) implique que $\det(A)$ est déterminé par les coefficients de A ainsi que par les déterminants des matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les propriétés (2) et (3) donnent directement

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Pour calculer le déterminant de la matrice restante, on reprend le début du calcul ci-dessus avec $a = b = c = d = 1$. La multilinéarité (1) en les colonnes et la propriété (2) montrent que

$$\det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] + \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] + \det \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] + \det \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

On obtient donc

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

Finalement on trouve

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Ceci prouve l'unicité.

Pour prouver l'existence, il suffit de vérifier que $\det : M_2(K) \rightarrow K, \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \mapsto ad - bc$ satisfait les propriétés (1), (2) et (3). Vérifions la linéarité en la deuxième colonne :

$$\begin{vmatrix} a & \lambda c + \mu e \\ b & \lambda d + \mu f \end{vmatrix} = a(\lambda d + \mu f) - b(\lambda c + \mu e) = \lambda(ad - bc) + \mu(af - be) = \lambda \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} a & e \\ b & f \end{vmatrix}.$$

La vérification de la linéarité en la première colonne est tout-à-fait similaire. Donc l'application $\det$ satisfait la propriété (1). Les propriétés (2) et (3) sont immédiates :

$$\begin{vmatrix} a & a \\ b & b \end{vmatrix} = ab - ba = 0 \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1.$$

Ceci prouve le théorème 4.1 pour les matrices carrées de taille 2. □

Exemple 4.2. Si l'une des colonnes de A est nulle alors $\det(A) = 0$. En effet, cela découle de la propriété (1) de multilinéarité : si $C_j = 0_{K^n}$ alors $C_j = 0.C_j$ et donc

$$\det(A) = \det[C_1, \dots, 0.C_j, \dots, C_n] = 0 \det[C_1, \dots, C_j, \dots, C_n] = 0.$$

En particulier le déterminant de la matrice nulle est nul.

Exemple 4.3. Une matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$ est *diagonale* si $a_{i,j} = 0$ pour tous $i \neq j$. Le déterminant d'une matrice diagonale est le produit de ses coefficients diagonaux :

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i \leq n} a_{i,i}.$$

Cela découle des propriétés (1) et (3). En particulier, pour $\lambda \in K$ on a

$$\det(\lambda \mathbb{1}_n) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n.$$

Vérifions-le pour $n = 3$. On a :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} &= \det \left[a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \\ &= a \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] && \text{par linéarité en la 1ère colonne} \\ &= ab \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] && \text{par linéarité en la 2ème colonne} \\ &= abc \det \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] && \text{par linéarité en la 3ème colonne} \\ &= abc \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = abc && \text{car } \det(\mathbb{1}_3) = 1. \end{aligned}$$

Les propriétés (1), (2) et (3) du déterminant en impliquent directement deux autres, qui sont utiles tant pour les calculs que pour la théorie.

- Le déterminant change de signe si l'on échange deux colonnes (d'où le terme "alterné") :

$$\boxed{\det[C_1, \dots, \overset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{C_k}, \dots, \overset{\substack{\uparrow \\ k\text{-ème}}}{C_j}, \dots, C_n] = - \det[C_1, \dots, \overset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{C_j}, \dots, \overset{\substack{\uparrow \\ k\text{-ème}}}{C_k}, \dots, C_n].}$$

Proof. Soient $j \neq k$. Par la propriété (2) on a

$$\det[C_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{C_j + C_k}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ k\text{-ème}}}{C_j + C_k}, \dots, C_n] = 0.$$

Or la multilinéarité (1) montre que ce déterminant nul est aussi égal à

$$\begin{aligned} & \det[C_1, \dots, \underset{\substack{\downarrow \\ j}}{C_j}, \dots, \underset{\substack{\downarrow \\ k}}{C_j}, \dots, C_n] \\ & + \det[C_1, \dots, C_k, \dots, C_j, \dots, C_n] \\ & + \det[C_1, \dots, C_j, \dots, C_k, \dots, C_n] \\ & + \det[C_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j}}{C_k}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ k}}{C_k}, \dots, C_n]. \end{aligned}$$

La première et la dernière ligne sont nulles par (2), d'où le résultat. $\square$

Exemple 4.4. On a vu dans la preuve du théorème 4.1, en utilisant les mêmes arguments, que

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

Conséquence. Une permutation des colonnes change le signe du déterminant par $+$ ou $-$:

$$(4) \quad \forall \sigma \in S_n, \quad \det[C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)}] = \varepsilon(\sigma) \det[C_1, \dots, C_n].$$

Rappelons que $(S_n, \circ)$ est le groupe des permutations (ou bijections) de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, dont le neutre est l'identité. Par le principe des tiroirs, son ordre est

$$|S_n| = n!.$$

Les permutations non triviales les plus simples sont les *transpositions*. Une transposition échange deux éléments distincts j et k de $\{1, \dots, n\}$, et fixe tous les autres ; elle est notée $(j \ k)$. Par exemple la transposition $(1 \ 3) \in S_3$ est donnée par

$$1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 2, \quad 3 \mapsto 1.$$

Une transposition est d'ordre 2, elle est donc égale à son inverse : $(j \ k)^{-1} = (k \ j) = (j \ k)$. Le produit (i.e. la composée) de deux transpositions n'en est pas une. Par exemple dans S_3 on a

$$(1 \ 2)(2 \ 3) = (1 \ 2 \ 3)$$

où $(1 \ 2 \ 3)$ est la permutation donnée par

$$1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 1.$$

Toute permutation de S_n est un produit fini de transpositions. Ce résultat fondamental se prouve par induction sur n . Pour une permutation donnée cette décomposition n'est pas unique, mais la parité du nombre de transpositions intervenant dans chacune de ses décompositions est constante. On obtient ainsi une application $\varepsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ appelée *signature*, définie par

$$\varepsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma \text{ s'écrit comme produit d'un nombre pair de transpositions} \\ -1 & \text{si } \sigma \text{ s'écrit comme produit d'un nombre impair de transpositions.} \end{cases}$$

C'est un morphisme de groupe : $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$. Pour $S_2 = \{\text{Id}, (1\ 2)\}$ on obtient $\varepsilon(\text{Id}) = 1$ et $\varepsilon(1\ 2) = -1$. Pour $S_3 = \{\text{Id}, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ on obtient

$$\varepsilon(\text{Id}) = 1, \quad \varepsilon(1\ 2) = \varepsilon(1\ 3) = \varepsilon(2\ 3) = -1, \quad \varepsilon(1\ 2\ 3) = \varepsilon(1\ 3\ 2) = 1.$$

Proof. La propriété (4) découle de la précédente combinée aux résultats mentionnés ci-dessus. Pour $j \neq k$, échanger la j -ème et la k -ème colonne revient à appliquer la transposition $(j\ k)$ sur les indices des colonnes. On obtient (4) puisque S_n est engendré par les transpositions. $\square$

Exemple 4.5. On échange la première et la troisième colonne de $\mathbb{1}_3$. Comme $\varepsilon(1\ 3) = -1$ et $\det(\mathbb{1}_3) = 1$, on obtient

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

On permute les trois colonnes de $\mathbb{1}_3$ par $(1\ 2\ 3)$. Comme $\varepsilon(1\ 2\ 3) = 1$ on obtient

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

- Si l'une des colonnes de A est combinaison linéaire des autres, alors $\det(A) = 0$.

Proof. Par (4), quitte à permuter les colonnes, on peut supposer que la dernière colonne est combinaison linéaire des autres : $C_n = \sum_{1 \leq k \leq n-1} \lambda_k C_k$ avec $\lambda_k \in K$. Alors (1) et (2) donnent

$$\det[C_1, \dots, C_{n-1}, C_n] = \det \left[C_1, \dots, C_{n-1}, \sum_{1 \leq k \leq n-1} \lambda_k C_k \right] \stackrel{(1)}{=} \sum_{1 \leq k \leq n-1} \lambda_k \det[C_1, \dots, C_{n-1}, C_k] \stackrel{(2)}{=} 0.$$

$\square$

Exemple 4.6. Soient $\lambda, \mu \in K$. On a

$$\begin{pmatrix} \lambda + 4\mu \\ 2\lambda + 5\mu \\ 3\lambda + 6\mu \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Par linéarité en la première colonne et par (2) on obtient

$$\begin{vmatrix} \lambda + 4\mu & 1 & 4 \\ 2\lambda + 5\mu & 2 & 5 \\ 3\lambda + 6\mu & 3 & 6 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 6 \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} 0.$$

Exemple 4.7.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad : \text{ la deuxième colonne est somme des trois autres.}$$

Conséquence. Des vecteurs sont linéairement dépendants (i.e. non libres) si et seulement si l'un d'eux est combinaison linéaire des autres. Donc, si les colonnes de A sont linéairement dépendantes dans K^n alors $\det(A) = 0$. Ce principe équivaut, par contraposée, à :

$$\boxed{\det(A) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{les colonnes de } A \text{ sont libres.}}$$

Rappelons que $GL_n(K)$ est le groupe multiplicatif des matrices inversibles dans $M_n(K)$, dont le neutre est $\mathbb{1}_n$.

Lemme 4.8. $A \in GL_n(K)$ si et seulement si les colonnes de A sont libres.

Proof. Soient E un K -espace vectoriel de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $M_B(f) = A$. Alors les coefficients de la j -ème colonne de A sont les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base B . Par conséquent :

$$\begin{aligned} & \text{les colonnes de } A \text{ sont libres} \\ \Leftrightarrow & (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est libre} \\ \Leftrightarrow & (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est une base de } E \\ \Leftrightarrow & f \text{ est bijectif} \\ \Leftrightarrow & A = M_B(f) \in GL_n(K). \end{aligned}$$

□

On obtient donc grâce au lemme 4.8

$$\boxed{(5) \quad \det(A) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad A \in GL_n(K).}$$

On verra que c'est une équivalence (corollaire 4.14), qui est la raison d'être du déterminant.

La preuve du théorème 4.1 dans le cas général se déroule de façon similaire à celle donnée pour $n = 2$. On prouve d'abord l'unicité en calculant explicitement le déterminant d'une matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$. Les propriétés (1), (2) et (3) imposent, en utilisant (4) :

$$\boxed{(*) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k} .}$$

Puis on prouve l'existence en vérifiant que l'application $M_n(K) \rightarrow K$ donnée par $(*)$ satisfait (1), (2) et (3). Cette vérification utilise les propriétés du groupe S_n et du morphisme ε .

Remark 4.9. La formule $(*)$ est la formule théorique du déterminant : elle est utile pour des questions théoriques. Dans la pratique on fait autrement, en utilisant des algorithmes de calcul (cf. plus loin).

Exemple 4.10. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$. Calculons $\det(A)$ pour $n = 1, 2, 3$ à l'aide de la formule $(*)$.

- $n = 1$: $\det(A) = |a_{1,1}| = a_{1,1}$.

- $n = 2$:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2}.$$

En effet, $S_2 = \{\text{Id}, (1\ 2)\}$. Le terme $a_{1,1}a_{2,2}$ est obtenu avec $\sigma = \text{Id}$ et $\varepsilon(\text{Id}) = 1$, et le terme $-a_{2,1}a_{1,2}$ est obtenu avec $\sigma = (1\ 2)$ et $\varepsilon(1\ 2) = -1$. On reconnaît le déterminant d'une matrice carrée de taille 2.

- $n = 3$: Rappelons que $|S_3| = 6$ avec $S_3 = \{\text{Id}, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$. D'où :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} \quad (\text{avec } \sigma = \text{Id}, \varepsilon(\text{Id}) = 1) \\ &\quad - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} \quad (\text{avec } \sigma = (1\ 2), \varepsilon(1\ 2) = -1) \\ &\quad - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3} \quad (\text{avec } \sigma = (1\ 3), \varepsilon(1\ 3) = -1) \\ &\quad - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} \quad (\text{avec } \sigma = (2\ 3), \varepsilon(2\ 3) = -1) \\ &\quad + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} \quad (\text{avec } \sigma = (1\ 2\ 3), \varepsilon(1\ 2\ 3) = 1) \\ &\quad + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} \quad (\text{avec } \sigma = (1\ 3\ 2), \varepsilon(1\ 3\ 2) = 1). \end{aligned}$$

Une matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$ est *triangulaire* supérieure si $a_{i,j} = 0$ pour tous $i > j$. Cela signifie que tous les coefficients situés strictement en-dessous de la diagonale sont nuls. Par exemple la matrice suivante est triangulaire supérieure :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} \\ 0 & 0 & a_{3,3} \end{pmatrix}.$$

Une matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$ est triangulaire inférieure si $a_{i,j} = 0$ pour tous $i < j$. Cette fois cela signifie que tous les coefficients situés strictement au-dessus de la diagonale sont nuls. Par exemple la matrice suivante est triangulaire inférieure :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}.$$

La formule théorique du déterminant montre que le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux, comme on peut le vérifier avec les expressions pour $n = 2$ et $n = 3$ ci-dessus.

Proposition 4.11.

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ * & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ * & \dots & * & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \dots \lambda_n.$$

Le symbole $*$ signifie que l'on peut avoir n'importe quel coefficient à cette place. On retrouve ainsi l'exemple 4.3 des matrices diagonales.

Proof. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$ une matrice triangulaire supérieure. On a donc $a_{i,j} = 0$ lorsque $i > j$. La formule théorique du déterminant donne

$$(*) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k}.$$

Si $\sigma(k) \leq k$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, alors $\sigma = \text{Id}$. En effet, on a alors $\sigma(1) \leq 1$, donc $\sigma(1) = 1$. Puis $\sigma(2) \leq 2$, d'où $\sigma(2) = 1$ ou $\sigma(2) = 2$; mais $\sigma(2) \neq 1$, sinon $\sigma(1) = \sigma(2)$, ce qui contredit l'injectivité de σ . Donc $\sigma(2) = 2$. De même, $\sigma(3) = 3$ car $\sigma(3) \leq 3$ et $\sigma(3) \neq 1, \sigma(3) \neq 2$ par injectivité. Inductivement on obtient $\sigma(k) = k$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, c'est-à-dire $\sigma = \text{Id}$.

La contraposée de cette propriété est : si $\sigma \neq \text{Id}$ alors il existe $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\sigma(k) > k$. Or $a_{\sigma(k),k} = 0$ lorsque $\sigma(k) > k$ par hypothèse sur A . On en déduit que

$$\sigma \neq \text{Id} \quad \Rightarrow \quad \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k} = 0.$$

Il ne reste donc plus que le terme correspondant à $\sigma = \text{Id}$ dans la somme de la formule (*). Comme $\varepsilon(\text{Id}) = 1$, on obtient

$$\det(A) = \prod_{1 \leq k \leq n} a_{k,k}.$$

Les arguments sont similaires pour une matrice triangulaire inférieure (voir aussi le lemme 4.21). $\square$

Remark 4.12. Soit $\delta : M_n(K) \rightarrow K$ vérifiant (1) et (2). Alors δ vérifie (4), et l'on obtient

$$\delta(A) = \delta(\mathbb{1}_n) \left(\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k} \right)$$

pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. Par conséquent, si une application $\delta : M_n(K) \rightarrow K$ vérifie (1) et (2), alors pour tout $A \in M_n(K)$ on a $\delta(A) = \delta(\mathbb{1}_n) \det(A)$.

Theorem 4.13. Pour tous $A, B \in M_n(K)$ on a

$$\boxed{\det(AB) = \det(A) \det(B)}.$$

Proof. Soit $A \in M_n(K)$. Soit l'application

$$\begin{aligned} \delta : M_n(K) &\longrightarrow K \\ B &\longmapsto \det(AB). \end{aligned}$$

Noter que $\delta(\mathbb{1}_n) = \det(A\mathbb{1}_n) = \det(A)$. De plus, si $B = [C_1, \dots, C_n]$ alors $AB = [AC_1, \dots, AC_n]$; cela découle de la définition même de la multiplication matricielle. Donc

$$\delta(B) = \det[AC_1, \dots, AC_n].$$

On en déduit que l'application δ vérifie (1) et (2) : c'est clair pour (2), et (1) provient du fait que l'application $K^n \rightarrow K^n, C \mapsto AC$ est linéaire. Par la remarque 4.12 ci-dessus, on obtient

$$\det(AB) = \delta(B) = \delta(\mathbb{1}_n) \det(B) = \det(A) \det(B).$$

$\square$

Le théorème 4.13 montre que le déterminant est multiplicatif. Attention, il n'est pas additif : $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ en général. Exercice : donner un exemple de cette non-additivité.

Corollary 4.14.

$$A \in GL_n(K) \Leftrightarrow \det(A) \neq 0.$$

Comme K est un corps, ce résultat équivaut à : $A \in GL_n(K) \Leftrightarrow \det(A) \in K^\times$. Autrement dit, A est inversible dans $M_n(K)$ si et seulement $\det(A)$ est inversible dans K .

Proof. L'implication $\det(A) \neq 0 \Rightarrow A \in GL_n(K)$ a déjà été prouvée, c'est la propriété (5). Réciproquement, supposons $A \in GL_n(K)$. Alors $AA^{-1} = \mathbb{1}_n$, d'où $\det(AA^{-1}) = \det(\mathbb{1}_n) = 1$. Or le théorème 4.13 montre que $\det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1})$. Donc $\det(A)\det(A^{-1}) = 1$, ce qui implique $\det(A) \neq 0$. $\square$

Conséquences. Le théorème 4.13 et son corollaire 4.14 ont des conséquences pratiques et théoriques importantes. On en donne trois ci-dessous.

1) En combinant le lemme 4.8 au corollaire 4.14 on obtient l'équivalence

$$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{les colonnes de } A \text{ sont libres.}$$

Soient E un K -ev de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soient $v_1, \dots, v_n \in E$. La suite $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E ssi $(v_1, \dots, v_n)$ est libre. Soit $A \in M_n(K)$ la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des v_j dans la base B ; alors $A = M_B(f)$ où $f \in \text{End}_K(E)$ est l'unique application linéaire telle que $f(e_j) = v_j$ pour tout $1 \leq j \leq n$. On a :

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ est une base de } E \Leftrightarrow \det(A) \neq 0.$$

Ce résultat est très utile dans la pratique.

Exemple 4.15. La suite $C = ((1, 0, 0), (2, 1, 0), (3, 4, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ car

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Ici B est la base standard de $\mathbb{R}^3$. Le déterminant est calculé grâce à la proposition 4.11.

2) Le corollaire 4.14 montre que le déterminant d'une matrice inversible est dans $K^\times$. On obtient ainsi une application

$$\det : GL_n(K) \longrightarrow K^\times$$

qui est un morphisme de groupe par le théorème 4.13. Son noyau est

$$SL_n(K) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in GL_n(K) \mid \det(A) = 1\} \triangleleft GL_n(K).$$

De plus, par la propriété des morphismes de groupe, pour $A \in GL_n(K)$ on a

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}.$$

Exercice : montrer que $\det : GL_n(K) \twoheadrightarrow K^\times$ est surjectif et que $GL_n(K)/SL_n(K) \simeq K^\times$.

3) Le déterminant est invariant par conjugaison :

$$\boxed{\forall A \in M_n(K), \forall P \in GL_n(K), \quad \det(PAP^{-1}) = \det(A).}$$

Proof. Le théorème 4.13 et la propriété **2)** ci-dessus donnent

$$\det(PAP^{-1}) = \det(P) \det(A) \det(P^{-1}) = \det(P) \det(A) \det(P)^{-1} = \det(A).$$

□

On en déduit le résultat fondamental suivant.

Theorem 4.16. *Soit E un K -espace vectoriel non nul de dimension finie. Soient B et C des bases de E . Pour tout $f \in \text{End}_K(E)$ on a*

$$\det M_B(f) = \det M_C(f).$$

Donc le déterminant ne dépend pas de la base choisie pour représenter matriciellement f .

Proof. La formule du changement de base donne

$$M_C(f) = PM_B(f)P^{-1} \quad \text{avec } P = P_C^B \in GL_n(K).$$

Le résultat en découle par la propriété **3)** ci-dessus.

□

Grâce au théorème 4.16 on peut définir le déterminant d'une application linéaire $E \rightarrow E$, où E est un K -espace vectoriel non nul de dimension finie.

Definition 4.17. Soit E un K -espace vectoriel non nul de dimension finie. Le déterminant d'une application linéaire $f : E \rightarrow E$ est

$$\det(f) \stackrel{\text{def}}{=} \det M_B(f)$$

où B est une base de E .

Le théorème 4.16 montre que $\det M_B(f)$ ne dépend pas de la base B choisie. On obtient ainsi une application $\det : \text{End}_K(E) \rightarrow K$. Si $n = \dim E$ alors pour n'importe quelle base B de E

$$\begin{array}{ccc} \text{End}_K(E) & \xrightarrow[M_B]{\sim} & M_n(K) \xrightarrow{\det} K. \\ & \searrow \det & \nearrow \\ & & \det \end{array}$$

Les propriétés de l'isomorphisme M_B combinées à celles du déterminant matriciel montrent que

$$\det : \text{End}_K(E) \longrightarrow K$$

vérifie, pour tous $f, g \in \text{End}_K(E)$:

- $\det(f \circ g) = \det(f) \det(g)$
 - $\det(\text{Id}_E) = 1$
 - f est bijectif $\Leftrightarrow \det(f) \neq 0$
 - f est bijectif $\Rightarrow \det(f^{-1}) = \det(f)^{-1}$.

Calculs pratiques. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$. La formule

$$(*) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k}$$

est rarement utilisée dans la pratique. On va donner d'autres formules de calcul du déterminant.

Définition 4.18. La *transposée* de la matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$ est la matrice

$$A^t = (a_{j,i})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K).$$

Transposer échange les lignes et les colonnes, par symétrie par rapport à la diagonale.

Exemple 4.19. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ alors $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Exemple 4.20. Si A est triangulaire supérieure alors A^t est triangulaire inférieure, et vice versa.

Propriétés. Pour tous $A, B \in M_n(K)$, pour tous $\lambda, \mu \in K$, on a :

- $(A^t)^t = A$
- $(\lambda A + \mu B)^t = \lambda A^t + \mu B^t$
- $\mathbb{1}_n^t = \mathbb{1}_n$
- $(AB)^t = B^t A^t$.

La première propriété montre que l'application transposition $M_n(K) \xrightarrow{\sim} M_n(K)$, $A \mapsto A^t$ est bijective et qu'elle est sa propre inverse (c'est une involution). La deuxième signifie qu'elle est linéaire. Les deux dernières montrent que c'est de plus un anti-morphisme d'anneau : le sens de la multiplication est inversé.

Lemma 4.21. $\det(A^t) = \det(A)$.

Proof. Soit $\sigma \in S_n$. Lorsque k parcourt $\{1, \dots, n\}$, par bijectivité $\sigma(k)$ aussi ; si $\sigma(k) = \ell$ alors $k = \sigma^{-1}(\ell)$. De plus, comme ε est un morphisme et $\varepsilon(\sigma) \in \{\pm 1\}$, on a $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)^{-1} = \varepsilon(\sigma)$. Enfin, l'application $S_n \rightarrow S_n$, $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ est bijective, puisque S_n est un groupe. En appliquant ces propriétés à la formule (*), on obtient pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma^{-1}) \prod_{1 \leq \ell \leq n} a_{\ell, \sigma^{-1}(\ell)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq \ell \leq n} a_{\ell, \sigma(\ell)} \\ &= \det(A^t). \end{aligned}$$

□

Exemple 4.22. Si l'une des lignes de A est combinaison linéaire des autres, alors $\det(A) = 0$. En effet, si la i -ème ligne de A est combinaison linéaire des autres lignes, alors la i -ème colonne de A^t est combinaison linéaire des autres colonnes. Par conséquent $\det(A) = \det(A^t) = 0$.

Soit $n \geq 2$. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$. Pour tous $1 \leq i, j \leq n$, on note $A_{i,j}$ la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A . On a donc $A_{i,j} \in M_{n-1}(K)$.

Exemple 4.23. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(K)$, on a par exemple :

$$A_{1,1} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}, A_{1,3} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, A_{2,2} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } A_{3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \in M_2(K).$$

On considère les $2n$ applications $M_n(K) \rightarrow K$ suivantes :

$$\begin{aligned} \forall 1 \leq i \leq n, \quad \Gamma_i(A) &= \sum_{1 \leq j \leq n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j}) \\ \forall 1 \leq j \leq n, \quad \Delta_j(A) &= \sum_{1 \leq i \leq n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j}). \end{aligned}$$

$\Gamma_i(A)$ est le développement selon la i -ème ligne et $\Delta_j(A)$ est celui selon la j -ème colonne.

Exemple 4.24. Prenons $n = 2$ et $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} \in M_2(K)$.

On a : $A_{1,1} = (a_{2,2})$, $A_{1,2} = (a_{2,1})$, $A_{2,1} = (a_{1,2})$ et $A_{2,2} = (a_{1,1}) \in M_1(K)$. Alors

$$\begin{aligned} \Gamma_1(A) &= a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} \\ \Gamma_2(A) &= -a_{2,1}a_{1,2} + a_{2,2}a_{1,1} \\ \Delta_1(A) &= a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} \\ \Delta_2(A) &= -a_{1,2}a_{2,1} + a_{2,2}a_{1,1}. \end{aligned}$$

On constate que ces quatre expressions sont toutes égales à $\det(A)$.

Remark 4.25. L'alternance du signe donné par $(-1)^{i+j}$ se fait selon le schéma suivant :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \\ + & - & + & - & \\ - & + & - & + & \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Proposition 4.26 (Formules de Laplace). *Pour tout $1 \leq i \leq n$ et tout $1 \leq j \leq n$ on a*

$$\boxed{\Gamma_i(A) = \Delta_j(A) = \det(A)}.$$

Proof. Noter que $\Gamma_i(A) = \Delta_i(A^t)$. Comme $\det(A) = \det(A^t)$ (lemme 4.21), il suffit de montrer que $\Delta_j(A) = \det(A)$ pour tout j . On vérifie que l'application $\Delta_j : M_n(K) \rightarrow K$ est

- (1) linéaire en chaque colonne
- (2) alternée en les colonnes
- (3) et que $\Delta_j(\mathbb{I}_n) = 1$.

L'assertion d'unicité du théorème 4.1 montre alors que $\Delta_j(A) = \det(A)$. □

Les formules de Laplace présentent deux intérêts majeurs. D'une part, elles ramènent le calcul d'un déterminant $n \times n$ à ceux de déterminants $(n-1) \times (n-1)$, puis $(n-2) \times (n-2)$, et ainsi de suite ; ainsi la taille des matrices considérées diminue inductivement jusqu'à atteindre 2×2 . D'autre part, leur grande souplesse permet de choisir à chaque étape par quelle ligne ou colonne on développe.

Exemple 4.27. En développant selon la 2ème ligne on obtient :

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \\ = -(3-6) + 2(9-8) - (9-4) = 3 + 2 - 5 = 0.$$

En développant selon la 1ère colonne on obtient bien sûr le même résultat :

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ = 3(6-3) - (3-6) + 4(1-4) = 9 + 3 - 12 = 0.$$

Autre méthode plus rapide : on constate la 3ème ligne est somme des deux premières, donc le déterminant est nul (voir exemple 4.22).

Exemple 4.28. On a intérêt à développer selon une ligne ou une colonne qui contient un maximum de zéros. Pour calculer le déterminant 4×4 suivant, on développe selon la 3ème ligne, ce qui ramène au calcul d'un seul déterminant 3×3 ; ce dernier est effectué en développant selon la 3ème colonne :

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 \\ 1 & 8 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 9 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{3+2} 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ = -4 \left((-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \right) \\ = -4(-(3-2) + 2(1-2)) \\ = 12.$$

Remark 4.29. Le déterminant ne change pas si l'on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres. En effet, si la j -ème colonne C_j est remplacée par $C_j + \sum_{k \neq j} \lambda_k C_k$ alors

$$\det \left[C_1, \dots, C_j + \sum_{k \neq j} \lambda_k C_k, \dots, C_n \right] = \det[C_1, \dots, C_j, \dots, C_n] + \det \left[C_1, \dots, \sum_{k \neq j} \lambda_k C_k, \dots, C_n \right] \\ = \det[C_1, \dots, C_j, \dots, C_n].$$

Par le lemme 4.21 le même principe s'applique pour les lignes. Ce procédé permet de modifier la matrice initiale pour en créer une autre ayant une ligne ou une colonne avec plus de zéros, sans changer son déterminant.

Exemple 4.30. En développant selon la 3ème ligne on obtient :

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -8 - 1 + 5 = -4.$$

On retrouve le résultat en retranchant la 2ème colonne à la 3ème, puis en développant selon la nouvelle 3ème colonne :

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4.$$

Les formules de Laplace permettent de donner une expression pour A^{-1} lorsque $A \in GL_n(K)$. Plus généralement, soit $A \in M_n(K)$.

Définition 4.31. La *comatrice* de $A \in M_n(K)$ est

$$C(A) = \left((-1)^{i+j} \det(A_{i,j}) \right)_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(K).$$

Exemple 4.32. Si $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ alors $C(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Remark 4.33. Les coefficients de la comatrice de $A \in M_n(K)$ sont $\pm$ des déterminants de matrices de taille $n-1$ déduites de A . Ils peuvent aussi s'obtenir comme des déterminants de matrices de taille n déduites de A , de la façon suivante.

Soit E_i le i -ème vecteur colonne de la base standard de K^n , i.e. celui avec 1 à la i -ème ligne et des 0 partout ailleurs. Soient $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A , de sorte que $A = [C_1, \dots, C_n]$. En remplaçant C_j par E_i , le développement par la j -ème colonne donne :

$$(-1)^{i+j} \det(A_{i,j}) = \det[C_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{E_i}, \dots, C_n].$$

Par exemple pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq 3} \in M_3(K)$, avec $j = 2$ et $i = 2, 3$ respectivement on a

$$\det(A_{2,2}) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} \\ a_{3,1} & a_{3,3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & 0 & a_{1,3} \\ a_{2,1} & 1 & a_{2,3} \\ a_{3,1} & 0 & a_{3,3} \end{vmatrix}, \quad -\det(A_{3,2}) = -\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & 0 & a_{1,3} \\ a_{2,1} & 0 & a_{2,3} \\ a_{3,1} & 1 & a_{3,3} \end{vmatrix}.$$

Remark 4.34. La comatrice de la transposée est la transposée de la comatrice : $C(A^t) = C(A)^t$. En effet, on a $(A^t)_{i,j} = (A_{j,i})^t$, d'où

$$(-1)^{i+j} \det((A^t)_{i,j}) = (-1)^{i+j} \det((A_{j,i})^t) = (-1)^{j+i} \det(A_{j,i}).$$

Par conséquent le coefficient en position i, j de $C(A^t)$ est le coefficient en position j, i de $C(A)$, ce qui signifie que $C(A^t) = C(A)^t$.

Proposition 4.35.

$$AC(A)^t = C(A)^t A = \det(A) \mathbb{1}_n.$$

Proof. Rappelons que $M_n(K) \xrightarrow{\sim} M_n(K)$, $A \mapsto A^t$ est une bijection vérifiant $(AB)^t = B^t A^t$ et $(A^t)^t = A$. De plus, la transposée d'une matrice diagonale est elle-même. Supposons que

$$\forall A \in M_n(K), \quad A^t C(A) = \det(A) \mathbb{1}_n.$$

En transposant on obtient $(A^t C(A))^t = (\det(A) \mathbb{1}_n)^t$, ce qui équivaut à $C(A)^t A = \det(A) \mathbb{1}_n$. D'autre part, en remplaçant A par A^t on obtient $AC(A^t) = \det(A^t) \mathbb{1}_n$ pour tout $A \in M_n(K)$, c'est-à-dire $AC(A)^t = \det(A) \mathbb{1}_n$ puisque $C(A^t) = C(A)^t$ et $\det(A^t) = \det(A)$. Il suffit donc de prouver que $A^t C(A) = \det(A) \mathbb{1}_n$ pour tout $A \in M_n(K)$.

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} = [C_1, \dots, C_n] \in M_n(K)$. Soient $E_1, \dots, E_n$ les vecteurs colonnes de la base standard de K^n ; alors $a_{1,i}E_1 + \dots + a_{n,i}E_n = C_i$. Le coefficient en position i, j de $A^t C(A)$ est $\sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,i}(-1)^{k+j} \det(A_{k,j})$. Or

$$(-1)^{k+j} \det(A_{k,j}) = \det[C_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{E_k}, \dots, C_n].$$

Par conséquent le coefficient en position i, j de $A^t C(A)$ est

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,i} \det[C_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{E_k}, \dots, C_n] &= \det \left[C_1, \dots, \sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,i} E_k, \dots, C_n \right] \\ &= \det[C_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{C_i}, \dots, C_n] \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ \det(A) & \text{si } i = j. \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $A^t C(A) = \det(A) \mathbb{1}_n$. □

Corollary 4.36. Si $A \in GL_n(K)$ alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C(A)^t.$$

Proof. La proposition 4.35 donne $AC(A)^t = C(A)^t A = \det(A) \mathbb{1}_n$. Comme A est inversible on a $\det(A) \neq 0$, d'où

$$A \left(\frac{1}{\det(A)} C(A)^t \right) = \left(\frac{1}{\det(A)} C(A)^t \right) A = \mathbb{1}_n.$$

Donc l'inverse de A est $\frac{1}{\det(A)} C(A)^t$. □

Exemple 4.37. Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$. Alors $C(A)^t = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ et

$$A C(A)^t = C(A)^t A = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \det(A) \mathbb{1}_2.$$

Si A n'est pas inversible alors $\det(A) = 0$ et $A C(A)^t = C(A)^t A$ est la matrice nulle. Si A est inversible alors $\det(A) = ad - bc \neq 0$ et l'inverse de A est

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.38. Soit

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

En développant selon la 2ème ligne on trouve

$$\det(A) = (-1)^{2+3}(-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1.$$

Donc $A \in GL_3(\mathbb{R})$. Puis

$$C(A) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 7 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C(A)^t = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ -1 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C(A)^t = \begin{pmatrix} -2 & -7 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.39. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

En développant selon la 1ère colonne on trouve

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -6 - 1 = -7.$$

Donc $A \in GL_3(\mathbb{R})$. Puis

$$C(A) = \begin{pmatrix} -6 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C(A)^t = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C(A)^t = \begin{pmatrix} 6/7 & -2/7 & 1/7 \\ -3/7 & 1/7 & 3/7 \\ 1/7 & 2/7 & -1/7 \end{pmatrix}.$$

Interprétation géométrique du déterminant. Soient $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. Ces n vecteurs déterminent un unique parallélotope $P(v_1, \dots, v_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, défini par

$$P(v_1, \dots, v_n) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{1 \leq j \leq n} \lambda_j v_j ; (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in [0, 1]^n \right\}.$$

Les sommets de ce parallélotope sont les 2^n points obtenus avec les valeurs extrêmes $\lambda_j \in \{0, 1\}$. Dans $\mathbb{R}^2$ on obtient un parallélogramme et dans $\mathbb{R}^3$ un parallélépipède. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est la base standard de $\mathbb{R}^n$ alors $P(e_1, \dots, e_n) = [0, 1]^n$ est l'hypercube unité de $\mathbb{R}^n$: pour $n = 2$ c'est le carré unité et pour $n = 3$ c'est le cube unité. Noter que $P(v_1, \dots, v_n)$ est l'image de $[0, 1]^n$ par l'application linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ qui envoie chaque e_j sur v_j .

On souhaite définir le *volume signé* de ces objets. Il s'agit d'associer à chaque parallélotope de $\mathbb{R}^n$ un réel dont la valeur absolue est son volume usuel, et dont le signe tient compte de l'orientation. En particulier, le volume dans $\mathbb{R}^n$ d'un objet de dimension $< n$ doit être nul ; un tel objet correspond à un parallélotope dégénéré, comme par exemple un segment dans $\mathbb{R}^2$. On veut donc définir une application

$$\begin{aligned} \text{Vol} : \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v_1, \dots, v_n) &\longmapsto \text{Vol}(P(v_1, \dots, v_n)) \end{aligned}$$

en lui imposant les propriétés suivantes :

- (1) le volume est linéaire en chaque v_j ;
- (2) si deux vecteurs sont égaux le volume est nul ;
- (3) le volume de l'hypercube unité $[0, 1]^n$ vaut 1.

Ces trois contraintes sont naturelles. Le volume de deux parallélotopes empilés sur une même face de dimension $n - 1$ doit être la somme de leur volume, et le volume d'un parallélotope dont on a étiré une arête doit être multiplié par le même facteur d'étirement : c'est la propriété (1). Si deux vecteurs sont égaux parmi $v_1, \dots, v_n$ alors le parallélotope qu'ils définissent est dégénéré, et son volume doit être nul : c'est la propriété (2). Enfin on doit retrouver les volumes des objets classiques de la géométrie euclidienne, dont les hypercubes : c'est la propriété (3).

On reconnaît les trois propriétés qui caractérisent le déterminant, les vecteurs $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ formant les n colonnes d'une matrice de $M_n(\mathbb{R})$. L'assertion d'unicité du théorème 4.1 montre que

$$\boxed{\text{Vol}(P(v_1, \dots, v_n)) = \det(v_1, \dots, v_n).}$$

Exemple 4.40. Soient $v_1 = (x_1, y_1)$ et $v_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Un calcul élémentaire de géométrie plane montre que le volume signé (c'est-à-dire l'aire signée) du parallélogramme associé est

$$\text{Vol}(P(v_1, v_2)) = x_1 y_2 - x_2 y_1 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}.$$

Si l'on change l'orientation alors $\text{Vol}(P(v_2, v_1)) = -\text{Vol}(P(v_1, v_2))$, et si les vecteurs v_1, v_2 sont colinéaires alors $\text{Vol}(P(v_1, v_2)) = 0$.

Ainsi le déterminant des matrices de $M_n(\mathbb{R})$ s'interprète géométriquement comme le volume signé des parallélotopes de $\mathbb{R}^n$. Ce fait joue un rôle essentiel dans la preuve du théorème de changement de variables en théorie de l'intégration (pour la mesure de Lebesgue).